

CURSO 1: FUNDAMENTOS BÁSICOS DE PYTHON

CLASE 04 • NIVEL 1 - PRINCIPIANTE

Clase 04: Control de Flujo: Bucles (for / while)

«Bucles como una Cinta Transportadora de Fábrica»

Guía de estudio oficial y manual técnico. Diseñado para dominar la programación en Python mediante modelos mentales rigurosos, diagramas de flujo y código de producción.

Autor & Mentor: William Rodríguez (Wisrovi)

Rol: AI Solutions Architect & Principal Software Engineer

Python: 3.10+ | **Licencia:** MIT | **wisrovi SUITE**

Acerca del Autor y Mentor



William Rodríguez (Wisrovi)

AI Solutions Architect & Principal Software Engineer • Badajoz, España

Ingeniero y arquitecto de software especializado en Inteligencia Artificial Generativa, sistemas multi-agente, Visión por Computador e infraestructuras MLOps de alta disponibilidad. Creador y mantenedor de la suite de software libre wisrovi SUITE en PyPI con más de 26 bibliotecas enfocadas en orquestación de pipelines, caching distribuido y optimización de bases de datos.



GitHub: github.com/wisrovi



LinkedIn: [in/wisrovi-rodriguez](https://in.linkedin.com/in/wisrovi-rodriguez)



DockerHub: hub.docker.com/u/wisrovi



Website: wisrovi.dev

Metodología de Aprendizaje: La Regla de la Bicicleta 🚲

En este programa no creemos en el aprendizaje pasivo. Programar no se aprende memorizando manuales o mirando videos en segundo plano mientras tomas café; se aprende **escribiendo código**, enfrentando errores de sintaxis, depurando variables y viendo cómo responde el intérprete en tiempo real.



El Compromiso Activo del Estudiante

Abre Visual Studio Code en cada sesión. Escribe cada ejemplo con tus propias manos. Cambia los números, rompe el código deliberadamente para ver el mensaje de error de Python, y luego arréglalo. Ese proceso de experimentación es el que construye sinapsis duraderas.

Presentación de la Sesión

Bienvenido/a a la **CLASE 04** del **Curso 1: Fundamentos Básicos de Python**. Esta guía técnica está estructurada para proporcionarte las bases conceptuales, arquitectónicas y prácticas indispensables para tu progreso.

🎯 Objetivos de la Sesión

Competencia Conceptual: Comprender el protocolo de iteración en Python, range() y control con break y continue.

Competencia Práctica: Automatizar tareas repetitivas y procesar secuencias de datos.

Estructura del Documento

Sección	Contenido Temático	Objetivo Pedagógico
Pág 4: Fundamento	Teoría, Modelo Mental y Metáfora	Comprensión del concepto
Pág 5: Flujo	Diagrama de Arquitectura de Memoria	Visualización del flujo interno
Pág 6: Código	Implementación en Python 3.10+	Patrones idiomáticos (PEP 8)
Pág 7: Gotchas	Antipatrones y Trampas Comunes	Prevención de bugs en producción
Pág 8: Conclusiones	Cierre de Sesión & Notas de Repaso	Consolidación del aprendizaje
Pág 9: Bibliografía	Fuentes Canónicas y Desafío	Ampliación y autoestudio

Clase 04: Control de Flujo: Bucles (for / while)

Los bucles permiten ejecutar un bloque de código múltiples veces sobre secuencias o hasta cumplir una condición.

☀ Metáfora Central: Bucles como una Cinta Transportadora de Fábrica

El bucle 'for' es como una cinta transportadora donde inspeccionas cada paquete uno a uno hasta terminar.

Principios Teóricos y Modelo Mental

El bucle 'for' en Python itera directamente sobre los elementos de cualquier objeto iterable.

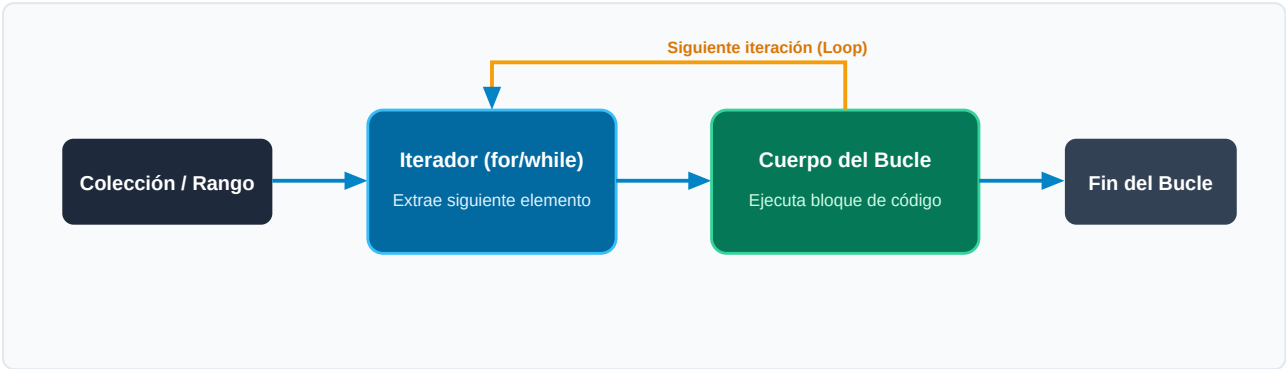
El bucle 'while' evalúa una condición antes de cada ciclo y se detiene cuando la condición es False.

⚡ Regla de Oro en Python

En bucles while, asegúrate siempre de modificar la variable de control para evitar bucles infinitos.

Arquitectura y Movimiento de Datos en Memoria

Ciclo de vida de una iteración con range e interrupción controlada.



Desglose Paso a Paso del Diagrama

Fase del Flujo	Acción del Intérprete	Estado en Memoria
1. Inicialización	Instanciación del objeto iterable (range).	Puntero en el primer índice.
2. Evaluación	Extracción del elemento actual (next()).	Variable de iteración asignada.
3. Transformación	Ejecución del cuerpo y evaluación de break/continue.	Variables actualizadas.
4. Retorno / Salida	Fin de colección o StopIteration.	Liberación del iterador.

Visualización Mental

Visualiza a 'continue' como saltar al siguiente turno y a 'break' como parar la máquina.

Código de Demostración en Python 3.10+

Procesamiento de lotes con for y acumulador:

main.py (Python 3.10+)

PEP 8 Compliant

```
ventas = [120.0, 45.5, 300.0, 89.9]
total = 0.0

for venta in ventas:
    if venta < 50.0:
        continue
    total += venta

print(f"Total de ventas > $50: ${total:.2f}")
```

Análisis de Ingeniería del Código

Uso idiomático de continue para filtrar elementos sin anidar estructuras if.

Buena Práctica de Tipado

El uso sistemático de Type Hints (PEP 484) permite a los editores modernos como VS Code activar autocompletado inteligente y detectar errores antes de la ejecución.

Trampas Frecuentes de Depuración (Gotchas)

Evita modificar una lista mientras estás iterando sobre ella.

⚠ Gotcha Frecuente (Trampa de Principiante)

Hacer `.remove()` en una lista dentro de un bucle `for` provoca saltos de elementos.

Comparativa: Antipatrón vs Patrón Recomendado

❌ Antipatrón

```
for n in numeros:
    if n % 2 == 0: numeros.remove(n) # ❌ Muta
    la colección
```

✅ Patrón Correcto

```
impares = [n for n in numeros if n % 2 != 0] #
✅ List comprehension
```

🛡 Consejo de Resiliencia en Producción

Prefiere List Comprehensions para filtrar y transformar datos.

Conclusiones Clave de la Sesión

Hemos cubierto los pilares teóricos y prácticos de **Clase 04: Control de Flujo: Bucles (for / while)**. El dominio de esta unidad te proporciona una base sólida para afrontar la siguiente semana formativa.

Hitos Alcanzados

Comprensión profunda del modelo mental, capacidad de depuración de gotchas comunes y solidez en la sintaxis idiomática de Python 3.10+.

Notas de Repaso Rápido

Concepto	Punto Clave a Recordar
1. Modelo Mental	Bucles como una Cinta Transportadora de Fábrica
2. Regla de Oro	En bucles while, asegúrate siempre de modificar la variable de control para evitar bucles infinitos.
3. Gotcha Crítico	Hacer .remove() en una lista dentro de un bucle for provoca saltos de elementos.
4. Buenas Prácticas	Prefiere List Comprehensions para filtrar y transformar datos.

Mensaje del Instructor

¡Felicitaciones por completar esta lección! Recuerda que la constancia y el pedaleo diario en tu editor de código son los que te convertirán en un programador excepcional.

Fuentes Bibliográficas Oficiales

Para profundizar en los estándares formales del lenguaje y sus implementaciones internas, consulta la documentación canónica:

Recurso Oficial	Descripción	Enlace
Documentación Python 3	Especificación canónica y biblioteca estándar	docs.python.org/3/
PEP 8 — Style Guide	Estándar oficial de formateo y estilo	peps.python.org/pep-0008/
Real Python Tutorials	Patrones de desarrollo e ingeniería	realpython.com
Suite wisrovi en GitHub	Paquetes open source de alto rendimiento	github.com/wisrovi

🏆 Desafío Práctico para el Estudiante

🎯 Reto de la Semana

Escribe un programa que imprima la tabla de multiplicar de un número del 1 al 10.

🔧 Validación Automatizada

Ejecuta `pytest ejercicios/` en tu terminal de VS Code para verificar automáticamente la validez de tu solución.